# 将文件提交到 WORM

ONTAP 9

NetApp
January 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/snaplock/commit-files-worm-state-manual-task.html on January 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

将文件提交到 WORM . . . . . 1
手动将文件提交到 WORM . . . . . 1
自动提交文件至 WORM . . . . . 1
使用命令或程序创建 WORM 可附加文件 . . . . . 2
使用卷附加模式创建 WORM 可附加文件 . . . . . 3

# 将文件提交到 WORM

## 手动将文件提交到 WORM

您可以通过将文件设为只读来手动将文件提交到 WORM 。您可以通过 NFS 或 CIFS 使用任何合适的命令或程序将文件的读写属性更改为只读。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 要提交的文件必须驻留在 SnapLock 卷上。
- 此文件必须可写。

执行命令或程序时，卷 ComplianceClock 时间将写入文件的 `ctime` 字段。ComplianceClock 时间用于确定何时达到文件的保留时间。

步骤

1. 使用合适的命令或程序将文件的读写属性更改为只读。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令将名为 `document.txt` 的文件设置为只读：

   ```
   chmod -w document.txt
   ```

   在 Windows Shell 中，使用以下命令将名为 `document.txt` 的文件设置为只读：

   ```
   attrib +r document.txt
   ```

## 自动提交文件至 WORM

使用 SnapLock 自动提交功能，您可以自动将文件提交到 WORM 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 要自动提交的文件必须驻留在 SnapLock 卷上。
- SnapLock 卷必须处于联机状态。
- SnapLock 卷必须为读写卷。

> SnapLock 自动提交功能可扫描卷中的所有文件，并在满足自动提交要求时提交文件。从文件准备好自动提交到 SnapLock 自动提交扫描程序实际提交之间可能存在一个时间间隔。但是，只要该文件符合自动提交条件，它仍会受到保护，不会被文件系统修改和删除。

自动提交期限 _ 用于指定文件在自动提交之前必须保持不变的时间量。在自动提交期限之前更改文件将重新启动文件的自动提交期限。

下表显示了自动提交期限的可能值：

| 价值 | **Unit** | 注释： |
| --- | --- | --- |
| 无 | - | 默认值。 |
| 5 - 5256000 | minutes | - |
| 1 - 87600 | hours | - |
| 1 - 3650 | days | - |
| 1 - 120 | months | - |
| 1 - 10 | 年 | - |

最小值为 5 分钟，最大值为 10 年。

步骤

1. SnapLock 卷上的自动提交文件到 WORM：

   ` * 卷 SnapLock modify -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -autosit-period *autoscommit_period**`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令会自动提交 SVM vs1 卷 `vol1` 上的文件，前提是这些文件在 5 小时内保持不变：

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -autocommit
   -period 5hours
   ```

# 使用命令或程序创建 WORM 可附加文件

## 您可以通过 NFS 或 CIFS 使用任何合适的命令或程序来创建 WORM 可附加文件。WORM 可附加文件会保留以增量方式写入的数据，如日志条目。数据以 256 KB 区块的形式附加到文件中。写入每个区块时，上一个区块将受 WORM 保护。在保留期限结束之前，您无法删除此文件。

WORM 可附加文件必须驻留在 SnapLock 卷上。

数据不必按顺序写入活动的 256 KB 区块。将数据写入文件的字节 n×256 KB+1 时，先前的 256 KB 区块将受 WORM 保护。

步骤

1. 使用合适的命令或程序创建具有所需保留时间的零长度文件。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令将保留时间设置为 2020 年 11 月 21 日早上 6： 00在名为 `document.txt` 的零长度文件上：

```
touch -a -t 202011210600 document.txt
```

2. 使用合适的命令或程序将文件的读写属性更改为只读。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令将名为 `document.txt` 的文件设置为只读：

```
chmod 444 document.txt
```

3. 使用合适的命令或程序将文件的读写属性重新更改为可写。

   ⓘ 此步骤不会被视为合规风险，因为文件中没有数据。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令使名为 `document.txt` 的文件可写：

```
chmod 777 document.txt
```

4. 使用合适的命令或程序开始向文件写入数据。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令将数据写入 `document.txt`：

```
echo test data >> document.txt
```

   ⓘ 如果您不再需要向文件附加数据，请将文件权限改回只读状态。

# 使用卷附加模式创建 WORM 可附加文件

从 ONTAP 9.3 开始，默认情况下，您可以使用 WORM _volume append mode" （ SnapLock 卷附加模式）（ VAM ）功能创建可附加文件。WORM 可附加文件会保留以增量方式写入的数据，如日志条目。数据以 256 KB 区块的形式附加到文件中。写入每个区块时，上一个区块将受 WORM 保护。在保留期限结束之前，您无法删除此文件。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- WORM 可附加文件必须驻留在 SnapLock 卷上。
- SnapLock 卷必须已卸载，并且 Snapshot 副本和用户创建的文件均为空。

数据不必按顺序写入活动的 256 KB 区块。将数据写入文件的字节 n×256 KB+1 时，先前的 256 KB 区块将受 WORM 保护。

如果为卷指定了自动提交期限，则在超过自动提交期限的时间段内未修改的 WORM 可附加文件将提交到 WORM 。

SnapLock 审核日志卷不支持 VAM 。

步骤

1. 启用 VAM：

   ` * volume SnapLock modify -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -is-volume-apping-mode-enabled true*`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令将在 SVM`vs1` 的卷 `vol1` 上启用 VAM：

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -is-volume
   -append-mode-enabled true
   ```

2. 使用合适的命令或程序创建具有写入权限的文件。

   默认情况下，这些文件可附加 WORM 。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.